

Лабораторная работа № 9

Тема: Настройка DFS Namespace, Windows Defender Firewall и итоговая диагностика доменной инфраструктуры

Цель: Приобрести практические навыки создания доменного DFS-пространства имён, подключения целевых папок, настройки правил Windows Defender Firewall и комплексной проверки DNS, портов, служб, GPO и журналов.

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test`;
- DC01 - контроллер домена и DNS;
- FS01 - файловый сервер;
- при наличии ресурсов FS02 для дополнительной цели DFS;
- PC01 - доменный клиент;
- роли DFS Namespace и, при наличии второго сервера, DFS Replication;
- Windows Defender Firewall;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

После развёртывания доменной инфраструктуры пользователям сложно запоминать имена файловых серверов и разные UNC-пути. Нужно создать единый доменный путь `\\company.test\files`, настроить доступ к целевым ресурсам, ограничить сетевые подключения firewall-правилами и выполнить итоговую диагностику основных служб.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
DFS namespace	<code>\\company.test\files</code>
Папка DFS Public	<code>\\company.test\files\public</code>
Цель Public	<code>\\FS01\Public</code>
Папка DFS Students	<code>\\company.test\files\students</code>
Цель Students	<code>\\FS01\Students</code>
Дополнительная цель	<code>\\FS02\Students</code> , если есть FS02
Firewall-проверки	SMB, RDP, IIS, DNS
Клиент проверки	PC01

DFS Replication выполняется только при наличии второго файлового сервера. Репликация не заменяет резервное копирование.

4. Требования безопасности

*Важно: правила firewall могут заблокировать доступ к службам.
Перед включением ограничений подготовьте список нужных портов и обеспечьте консольный доступ к серверу.*

- не отключайте Windows Defender Firewall полностью;
- создавайте узкие правила для конкретных портов или служб;
- не открывайте административные порты для всех сетей;
- не используйте DFS Replication как единственную защиту данных;
- перед изменением DFS и firewall сделайте снимки серверов.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Проверьте готовность файловых ресурсов

Убедитесь, что **FS01** доступен по DNS, SMB-ресурсы существуют, а клиент открывает их напрямую.

Контрольные точки:

```
Resolve-DnsName fs01.company.test  
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445  
dir \\FS01\Public
```

Этап 2. Установите DFS Namespace

Установите роль DFS Namespaces на сервере, который будет обслуживать пространство имён. Проверьте установленный компонент.

Контрольная точка:

```
Get-WindowsFeature FS-DFS-Namespaces
```

Этап 3. Создайте доменное пространство имён

Создайте namespace `\\company.test\files`. Добавьте папки `public` и `students`, укажите целевые ресурсы на `FS01`.

Контрольная точка:

```
Get-DfsnRoot  
Get-DfsnFolder -Path "\\company.test\files\*"
```

Этап 4. Проверьте доступ через DFS

На `PC01` проверьте доступ к папкам через единый путь DFS. Сравните доступ по прямому UNC и по DFS.

Контрольная точка:

```
dir \\company.test\files\public  
dir \\company.test\files\students
```

Этап 5. Настройте дополнительную цель или опишите границы

Если есть `FS02`, добавьте вторую цель и настройте DFS Replication для тестовой папки. Если `FS02` отсутствует, зафиксируйте, что в работе настроен DFS Namespace без репликации.

Контрольная точка:

```
Get-DfsnFolderTarget -Path "\\company.test\files\students"
```

Этап 6. Настройте Windows Defender Firewall

Проверьте профили firewall и создайте или уточните правила для нужных служб: SMB 445/tcp, RDP 3389/tcp, IIS 80/443, DNS 53.

Контрольные точки:

```
Get-NetFirewallProfile
Get-NetFirewallRule | Where-Object DisplayName -like "*File*"
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445
```

Этап 7. Выполните комплексную диагностику инфраструктуры

Проверьте DNS, доменный вход, доступность портов, применение GPO, состояние ключевых служб и события в журналах.

Контрольные команды:

```
Resolve-DnsName company.test
Test-NetConnection dc01.company.test -Port 53
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445
gpresult /r
Get-EventLog -LogName System -Newest 20
```

Этап 8. Выполните диагностику типовой ошибки

Смоделируйте безопасную ошибку: заблокирован SMB-порт, неверная DFS-цель или DNS-имя не разрешается. Найдите причину и восстановите доступ.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что DFS-путь `\\company.test\files` работает, целевые папки доступны, firewall не отключён полностью, нужные порты проверены, а итоговая диагностика охватывает DNS, SMB, GPO, службы и журналы.

7. Паспорт DFS и диагностики

Параметр	Значение на стенде
DFS namespace	\\company.test\files
Сервер namespace	
Папка Public	
Цель Public	
Папка Students	
Цель Students	
Используется DFS Replication	
Firewall-профиль	
Проверенный SMB-порт	
Проверенный RDP/IIS/DNS-порт	
Найденная ошибка	

8. Что приложить к отчёту

1. Проверку DNS для FS01.
2. Список DFS roots и folders.
3. Список DFS folder targets.
4. Проверку доступа по \\company.test\files.
5. Проверку прямого UNC-пути.
6. Состояние Windows Defender Firewall.
7. Проверки портов через Test-NetConnection.
8. Описание диагностированной ошибки и исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если DFS Namespace создан, клиенты используют единый путь, firewall управляется правилами, основные службы проверены, а студент может объяснить DFS Namespace, DFS Target, отличие репликации от backup, firewall-профили и порядок комплексной диагностики.

10. Контрольные вопросы

9. Для чего нужен DFS Namespace?
10. Чем DFS-путь отличается от прямого UNC-пути?
11. Что такое DFS folder target?
12. Почему DFS Replication не заменяет резервное копирование?
13. Зачем проверять firewall-профиль?

14. Почему нельзя отключать Windows Defender Firewall полностью?
15. Какие порты важны для SMB, RDP, IIS и DNS?
16. В каком порядке диагностировать недоступность DFS-пути?